Dokumentacja inżynierii wymagań

System konwersji plików multimedialnych

Treść zlecenia (wypowiedź klienta): *Poszukujemy narzędzia, które umożliwi naszym użytkownikom łatwą zmianę formatu plików multimedialnych – obrazów, wideo oraz dźwięku. Aplikacja powinna wspierać najpopularniejsze formaty plików i umożliwiać szybkie konwertowanie między nimi, bez utraty jakości. Zależy nam na intuicyjnym interfejsie, który pozwoli użytkownikom na łatwe wgrywanie plików oraz wybór docelowego formatu.*

Członkowie zespołu:

Nikodem Bednarski, Jakub Szymczak, Kamil Pawelczak, Kacper Tomczyk

1 Macierz kompetencji zespołu

Kompetencje	Nikodem Bednarski	Jakub Szymczak	Kamil Pawelczak	Kacper Tomczyk
Frontend	Posiada	Nie posiada	Posiada	Nie posiada
Backend	Posiada	Posiada	Nie posiada	Posiada
Testowanie	Nie posiada	Posiada	Posiada	Posiada
Design	Posiada	Nie posiada	Posiada	Nie posiada
DevOps	Posiada	Posiada	Nie posiada	Nie posiada
Git	Posiada	Posiada	Posiada	Posiada
Python	Posiada	Posiada	Posiada	Posiada
JS	Posiada	Posiada	Posiada	Posiada
Java	Nie posiada	Posiada	Posiada	Posiada
Dokumentacja	Posiada	Posiada	Nie posiada	Posiada
Diagramy UML	Nie posiada	Posiada	Nie posiada	Posiada

2 Pytania uszczegóławiające projekt

Poniższa tabela zawiera zestaw pytań sformułowanych w celu uszczegółowienia zadanego projektu wraz z odpowiedziami uzyskanymi w trakcie dyskusji z klientem.

Pytanie	**Odpowiedź**	**Uwagi**
Jaki jest termin oddania projektu?	04.11.2026	
Czy ma to być aplikacja webowa czy desktopowa?	Webowa	
Czy będzie to narzędzie używane wewnętrzenie w sieci firmowej, czy dostępne również na zewnątrz?	Dostępna na zewnątrz	Wykorzystanie zewnętrznego serwera lub hostingu
Ilu użytkowników będzie korzystać z aplikacji jednocześnie?	10 użytkowników	
Czy aplikacja ma być dostępna dla każdego, cy wymagać jakiejś formy logowania?	Logowanie email + hasło jednorazowe Zapisujemy sesje	
W jakim języku ma być interfejs aplikacji?	Polski	
Jakie formaty plików aplikacja ma obsługiwać?	Audio: flac, mp3, wav Video: gif, mp4, mov Obraz: jpg, png, heic	
Jaka jest maksymalna wielkość pliku jaki obsługujemy?	250 MB	
Czy użytkownik powinien móc wybrać parametry konwersji?	Nie, system decyduje za użytkownika	
W jaki sposób użytkownik może wybierać pliki do konwersji?	Drag and drop Przycisk import	
Czy aplikacja ma mieć możliwość przetwarzania plików w paczkach?	Tak, do 2 plików na raz	

Czy wszystkie wymagania klienta są możliwe do spełnienia? **TAK**, z jednym zastrzeżeniem: konwersja do formatów stratnych (mp3, jpg, gif) z definicji wiąże się z częściową utratą informacji. Wymaganie „bez utraty jakości" realizujemy więc jako bezstratną konwersję między formatami bezstratnymi (np. wav $\leftrightarrow$ flac, png) oraz jako konwersję z najwyższą możliwą jakością przy formatach stratnych (parametry dobierane automatycznie przez system).

3 Ustalony format danych wejściowych

User (użytkownik)	**InputFile (plik)**	**Job (zadanie konwersji)**	**Control – warunek**	**Result (wynik)**
email (string, unique) **otp_hash** (string) **otp_expires** (epoch) **session_token** (string) **session_expires** (epoch)	**id** (uuid) **name** (string) **extension** (enum: flac, mp3, wav, gif, mp4, mov, jpg, png, heic) **category** (enum: audio, video, image) **size** (int, bajty)	**id** (uuid) **timestamp** (epoch) **user** (email) **files** (array[1..2] of InputFile.id) **target_format** (enum) **status** (enum: queued, processing, done, error)	*Rozszerzenie pliku z listy obsługiwanych. Rozmiar pliku ≤ 250 MB. W paczce 1–2 pliki. Format docelowy różny od źródłowego, z tej samej kategorii. Aktywna sesja użytkownika. Maks. 10 jednoczesnych użytkowników.*	**job_id** (uuid) **timestamp** (epoch) – generowany po zakończeniu konwersji **output_files** (array of URL) **status** (enum: success, error) **message** (string, PL)

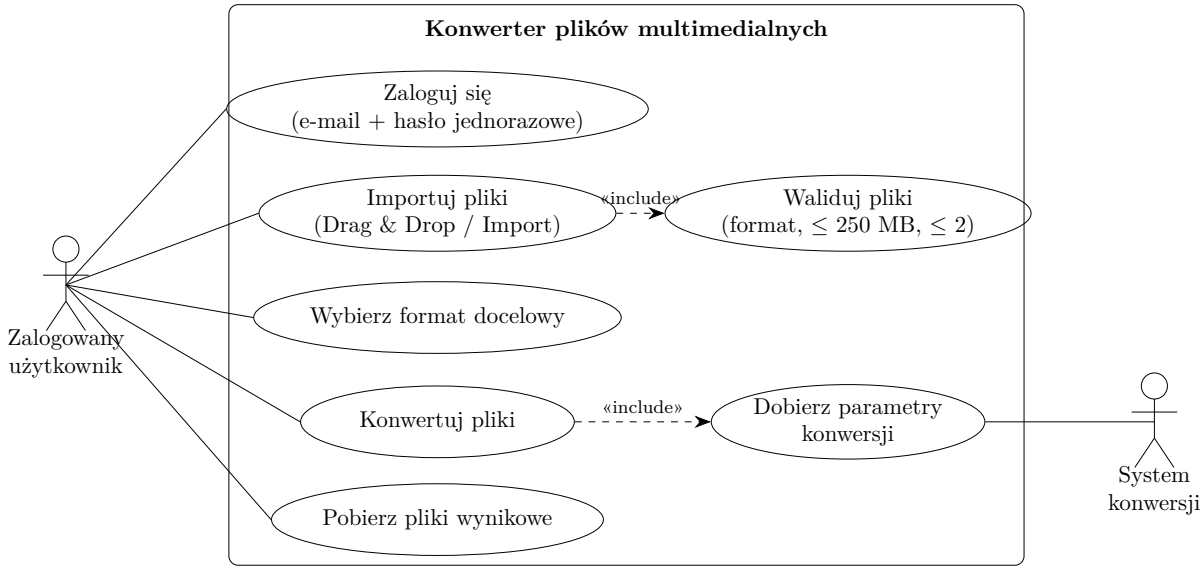
Przykładowa linia z danymi zadania konwersji:
`1793102400,7f3a9c2e,[nagranie.wav,muzyka.flac],mp3,queued`
(timestamp, id, files, target_format, status)

4 Model systemu

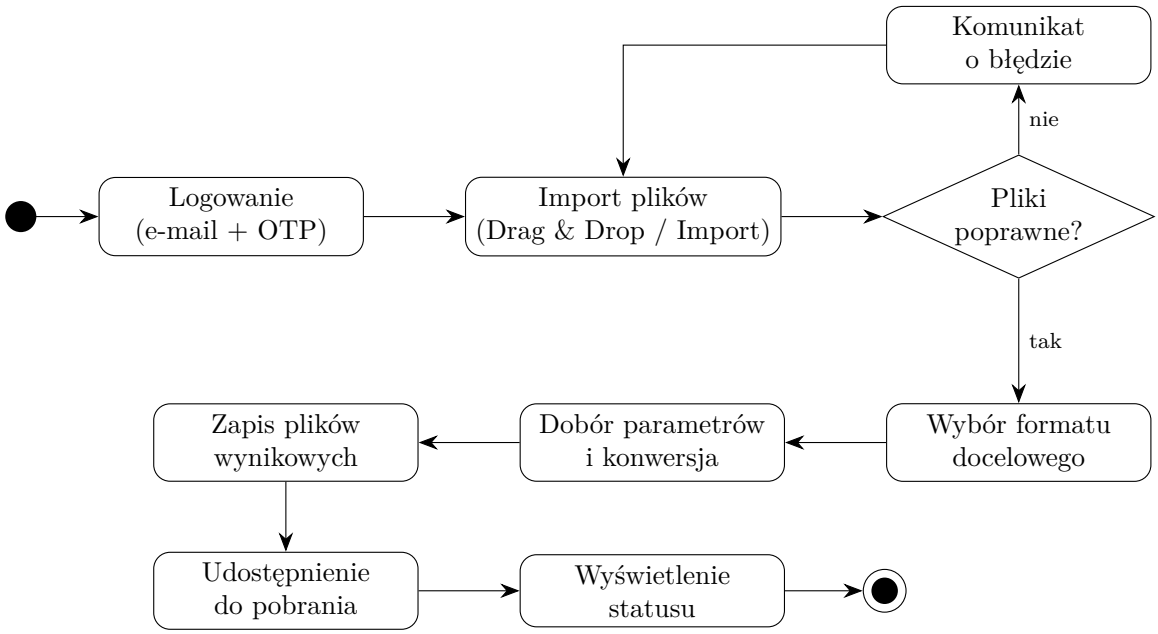
4.1 Modelowany system za pomocą tabeli

Aktorzy	Zalogowany użytkownik, system konwersji
Opis	Celem działania modelowanego systemu jest umożliwienie użytkownikom szybkiej i intuicyjnej konwersji plików multimedialnych (audio, wideo, obraz) do formatu docelowego bez utraty jakości. Użytkownik wgrywa pliki (metodą Drag & Drop lub przyciskiem Import) i wskazuje format docelowy, natomiast parametry konwersji dobierane są automatycznie przez system. System przetwarza pliki w paczkach maksymalnie do 2 plików jednocześnie.
Dane	Dane wejściowe: • pliki użytkownika (do 2 plików w paczce, maks. 250 MB na plik) w formatach: – Audio: .flac, .mp3, .wav – Wideo: .gif, .mp4, .mov – Obraz: .jpg, .png, .heic • Wybrany przez użytkownika format docelowy • Dane sesji i uwierzytelnienia użytkownika (e-mail, jednorazowe hasło)
Wyzwalacz	Zaimportowanie pliku/plików przez użytkownika (kliknięcie przycisku importu lub upuszczenie plików w strefie Drag & Drop) i zatwierdzenie operacji konwersji
Odpowiedź	• Przekonwertowany plik / pliki w wybranym formacie docelowym gotowe do pobrania • Komunikat o statusie przetworzenia (sukces lub ewentualny błąd konwersji/przekroczenia limitu)
Uwagi	• Maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 250 MB. • Przetwarzanie w paczkach ograniczone do maksymalnie 2 plików jednocześnie. • Użytkownik nie konfiguruje szczegółowych parametrów (np. bitrate, kodek) – decyduje o nich automatycznie system. • Aplikacja webowa, dostępna publicznie na zewnętrznym hostingu/serwerze, z obsługą do 10 jednoczesnych użytkowników. • Dostęp wymaga autoryzacji: e-mail + hasło jednorazowe (zapisywanie aktywnej sesji). • Interfejs w języku polskim. • Termin wdrożenia: 04.11.2026 r.

4.2 Przedstawienie modelowanego systemu za pomocą diagramów UML

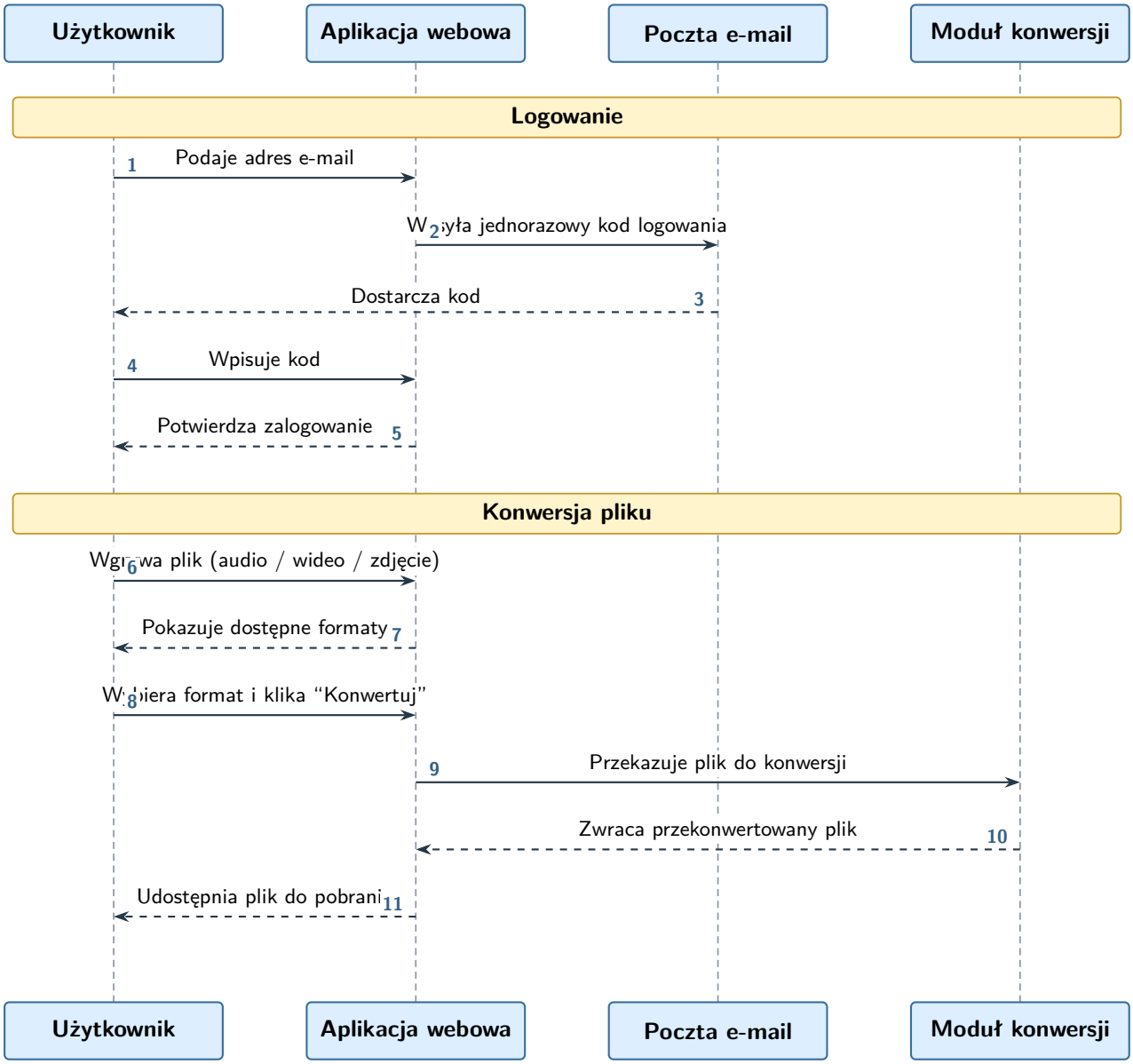


Rys. 1 Diagram przypadków użycia



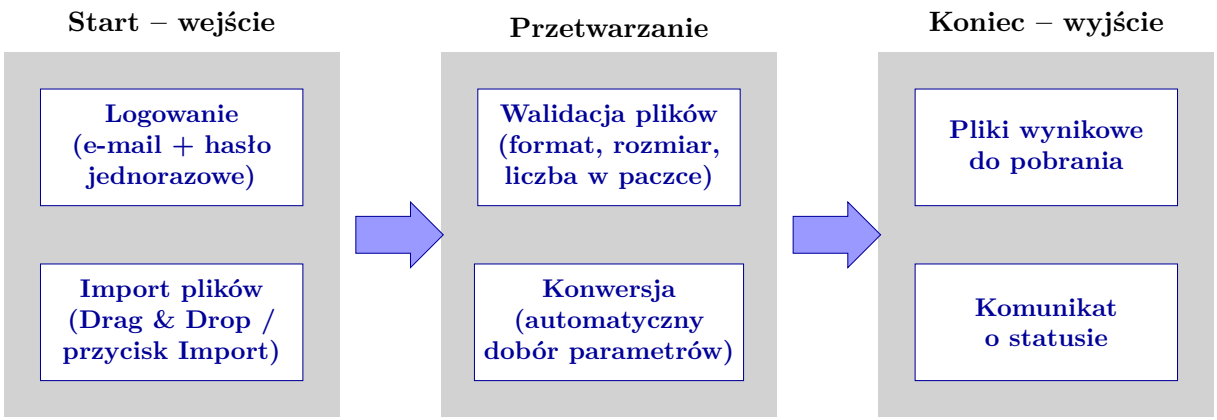
Rys. 2 Diagram przepływu danych

5 Diagram sekwencyjny UML



Rys. 3 Diagram sekwencji – konwersja paczki plików

6 Projekt architektury opracowywanego systemu



Rys. 4 Architektura systemu

Każdy z trzech dużych prostokątów reprezentuje jeden z głównych komponentów systemu. Na wejściu system uwierzytelnia użytkownika (adres e-mail i hasło jednorazowe, z zapamiętaniem aktywnej sesji), a następnie przyjmuje od niego paczkę maksymalnie dwóch plików wraz z wybranym formatem docelowym. Pierwszym kluczowym i krytycznym elementem przetwarzania jest walidacja danych wejściowych: sprawdzenie, czy format pliku należy do listy obsługiwanych, czy rozmiar nie przekracza 250 MB oraz czy paczka nie zawiera więcej niż dwóch plików. Chroni to serwer przed nadmiernym obciążeniem i zapewnia bezbłędne działanie kolejnych etapów. Drugim ważnym komponentem jest moduł konwersji, który automatycznie dobiera parametry (kodek, bitrate, rozdzielczość) tak, aby zachować możliwie najwyższą jakość. Musi on działać wydajnie, ponieważ z aplikacji może korzystać jednocześnie do 10 użytkowników. Na wyjściu system udostępnia pliki wynikowe do pobrania oraz komunikat o statusie przetwarzania (sukces lub opis błędu w języku polskim).

7 Sugerowany język implementacji

Python (backend) oraz **JavaScript** (frontend).

Uzasadnienie:

- Zgodnie z macierzą kompetencji wszyscy czterej członkowie zespołu znają Pythona i JavaScript, co przy krótkim terminie realizacji (04.11.2026) pozwala każdemu pracować nad dowolną częścią systemu bez wdrażania się w nową technologię. Javy nie zna jeden z członków zespołu.
- Wymagana jest aplikacja webowa, więc interfejs (w tym obsługa Drag & Drop) naturalnie powstaje w JavaScript, działającym w każdej przeglądarce.
- Python oferuje gotowe, sprawdzone narzędzia do konwersji multimediów: FFmpeg (audio i wideo), Pillow wraz z pillow-heif (obrazy, w tym .heic), oraz lekkie frameworki webowe (np. FastAPI lub Flask) do budowy API, logowania hasłem jednorazowym i obsługi sesji.
- Obciążenie (do 10 jednoczesnych użytkowników, paczki po 2 pliki) jest niewielkie, a najcięższą pracę i tak wykonuje FFmpeg, więc wydajność samego Pythona nie stanowi ograniczenia.